Ficha de Trabalho — TP06

Transformadas: Convolução ↔ Multiplicação; Introdução a Diagramas de Blocos

Fundamentos de Sinais | Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática

Nota

Esta ficha acompanha a aula TP06. As actividades estão ordenadas por secção. Para cada actividade, registe os comandos utilizados, os gráficos obtidos (esboço ou impressão) e as respostas às questões colocadas. Os ficheiros `.wav` e `.m` necessários são disponibilizados no e-learning da unidade curricular.

1. DFT de Sinais de Áudio

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) de um sinal $x[n]$ é definida por

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad k = 0,\, 1,\, \ldots,\, N-1. \tag{1}$$

O gráfico de $|X[k]|$ em função da frequência normalizada (ou da frequência em Hz) designa-se **espectro de amplitude**.

1.1. Sons normais vs. sons anómalos

Os ficheiros seguintes provêm de um *dataset* de detecção de anomalias em máquinas industriais [2]:

- `section_01_source_test_normal_0000.wav` — som normal
- `section_01_source_test_anomaly_0000.wav` — som anómalo

Actividade 1.1 (aprox. 10 min)

a) Carregue os dois ficheiros de áudio em Octave e calcule as respectivas DFT. Sugere-se a seguinte estrutura:

```
[xn, fs] = audioread('section_01_source_test_normal_0000.wav');
[xa, fs] = audioread('section_01_source_test_anomaly_0000.wav');
N = length(xn);
Xn = fft(xn);
Xa = fft(xa);
f  = (0:N-1) * fs / N;          % eixo de frequencias em Hz
```

b) Trace, um por cima do outro (usando `subplot`), o espectro de amplitude dos dois sinais (apenas para $f \leq f_s/2$). Use o seguinte bloco como ponto de partida:

```
figure;
subplot(2,1,1); plot(f(1:N/2), abs(Xn(1:N/2))); title('Normal');
xlabel('Frequencia␣(Hz)'); ylabel('|X[k]|'); grid on;
subplot(2,1,2); plot(f(1:N/2), abs(Xa(1:N/2)));
   title('Anomalia');
xlabel('Frequencia␣(Hz)'); ylabel('|X[k]|'); grid on;
```

c) **Questão:** Identifique diferenças visíveis entre os dois espectros. Que componentes espectrais distinguem o som anómalo do normal?

d) **Questão:** Com base nos espectros, que tipo de fenómeno físico (p. ex., vibração mecânica a uma determinada frequência) poderia explicar a anomalia observada?

1.2. Harmónicos de instrumentos musicais

Os ficheiros seguintes pertencem ao *dataset* NSynth [3], e correspondem ambos à nota **Lá**$_4$ ($A4$ = 440 Hz):

- `organ_electronic_028-069-050.wav` — órgão electrónico
- `string_acoustic_057-069-075.wav` — cordofone acústico (violino)

Actividade 1.2 (aprox. 15 min)

a) Repita o procedimento da Actividade 1.1 para estes dois ficheiros. Mantenha o eixo das abcissas limitado ao intervalo [0, 5000] Hz para melhor visualização dos harmónicos.

b) Esboce (ou cole) os espectros obtidos no espaço abaixo:

Espaço para esboço / impressão dos espectros

c) **Questão:** Localize, em ambos os espectros, a componente correspondente à frequência fundamental (440 Hz). Que diferenças se observam na distribuição dos harmónicos entre os dois instrumentos?

d) **Questão:** O órgão electrónico apresenta praticamente uma única risca espectral, enquanto o violino apresenta várias. O que é que esta diferença nos diz sobre o **timbre** de cada instrumento?

e) **Questão extra (opcional):** Escolha um terceiro ficheiro à sua preferência (outro instrumento, outra nota) e compare o seu espectro com os anteriores. Que conclusões retira?

2. Relação entre Tempo e Frequência: Impulsos

Nota

O ficheiro `impulso.m` implementa a função `[x, X] = impulso(L, atraso, N)` que gera um impulso rectangular de largura L amostras que começa no instante `atraso` e de tamanho N, calcula a sua DFT de tamanho N e apresenta os gráficos do sinal e do espectro. Os parâmetros `atraso` e N são opcionais (por omissão, $N = 256$ e `atraso` $= 0$).

2.1. Efeito da largura do impulso

Actividade 2.1 (aprox. 10 min)

a) Execute os seguintes comandos e observe os gráficos:

```
[x1, X1] = impulso(2, 0, 16);
[x2, X2] = impulso(4, 0, 16);
[x3, X3] = impulso(8, 0, 16);
```

b) **Questão:** Como varia o gráfico da **amplitude** do espectro à medida que L aumenta? Consegue exprimir essa relação matematicamente?

c) **Questão:** Como varia a **largura** do lóbulo principal do espectro com o aumento de L?

Que princípio geral da análise de Fourier ilustra este resultado?

2.2. Efeito do atraso

Actividade 2.2 (aprox. 8 min)

a) Experimente os seguintes casos (mantendo $L = 4$, $N = 16$) e observe o que muda no espectro:

```
[x0, X0] = impulso(4, 0, 16);
[x1, X1] = impulso(4, 2, 16);
[x2, X2] = impulso(4, 4, 16);
```

b) **Questão:** O espectro de **amplitude** $|X[k]|$ muda com o atraso? E o espectro de **fase** $\angle X[k]$? Explique o que observa.

c) Recorde a propriedade de translação temporal da DFT: se $y[n] = x[n - n_0]$, então $Y[k] = X[k]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}k\, n_0}$. **Questão:** Este resultado é consistente com o que observou? Justifique.

2.3. Zeros da transformada

Actividade 2.3 (aprox. 7 min)

a) Para identificar as amostras do espectro que são (numericamente) próximas de zero, use o comando:

```
[x, X] = impulso(12, 12, 1024);
indices_zero = find(abs(X) < 20*eps) - 1    % indices de base 0
```

b) **Questão:** Para um impulso de largura L e DFT de tamanho N, os zeros da transformada ocorrem quando k é múltiplo de N/L. Verifique empiricamente esta condição para os casos:

L	N	Zeros esperados em $k = \ldots$
4	16	
3	12	
6	24	

Preencha a tabela e confirme com `find(abs(X)< 20*eps)- 1`.

c) **Questão:** Para que valor mínimo de N (com L fixo) ocorre pelo menos um zero dentro da banda $0 < k < N$?

2.4. Convolução no tempo = multiplicação na frequência

Actividade 2.4 (aprox. 5 min)

A propriedade fundamental da DFT em sistemas LTI é:

$$y[n] = x[n] \circledast h[n] \quad \xrightarrow{\text{DFT}} \quad Y[k] = X[k] \cdot H[k].$$

a) **Questão:** Qual é a vantagem computacional de calcular a saída de um sistema LTI no domínio da frequência (usando multiplicação) em vez do domínio do tempo (usando convolução)?

3. Diagramas de Blocos

Nota

Um diagrama de blocos representa a estrutura de processamento de um sistema linear. Os elementos fundamentais são:

- **Bloco/sistema** — representa uma operação com função de transferência $H(k)$;
- **Nó de soma** ($\bigoplus$) — soma os sinais nas suas entradas;
- **Nó de produto** ($\bigotimes$) — multiplica os sinais nas suas entradas.

Para sistemas lineares e invariantes (SLI) no domínio das transformadas, a saída é $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$.

3.1. Associação em série e em paralelo

Actividade 3.1 (aprox. 10 min)

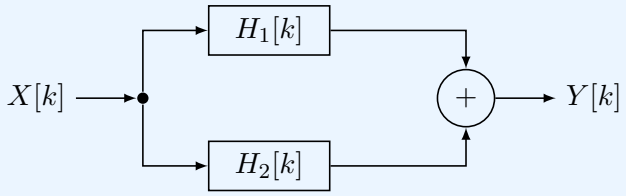
Considere dois sistemas H_1 e H_2.

a) **Associação em série.** A saída de H_1 é a entrada de H_2:

$$X[k] \longrightarrow \boxed{H_1[k]} \longrightarrow \boxed{H_2[k]} \longrightarrow Y[k]$$

Exprima $Y[k]$ em função de $X[k]$, $H_1[k]$ e $H_2[k]$, e determine a **função de transferência equivalente** $H_{\text{eq}}[k]$ tal que $Y[k] = H_{\text{eq}}[k] \cdot X[k]$.

b) **Associação em paralelo.** Ambos os sistemas recebem $X[k]$ e as suas saídas são somadas num nó de soma:



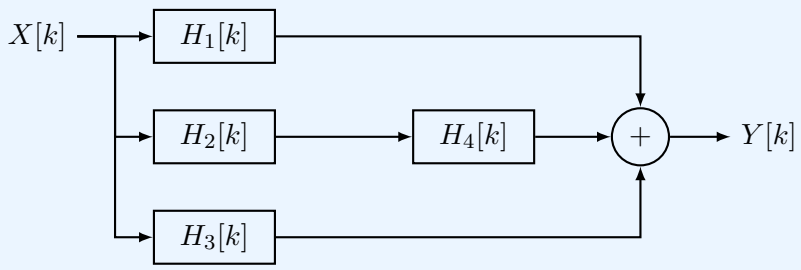
Determine $H_{\text{eq}}[k]$ para esta configuração.

c) **Questão:** As associações em série e em paralelo são comutativas? Ou seja, importa a ordem em que H_1 e H_2 surgem no diagrama? Justifique.

3.2. Redução de diagramas de blocos

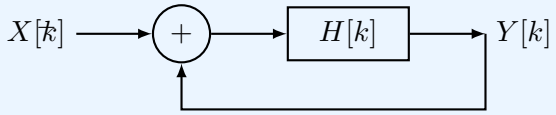
Actividade 3.2 (aprox. 10 min)

a) Determine a função de transferência equivalente do diagrama seguinte (todos os blocos recebem o mesmo sinal de entrada $X[k]$):



$H_{\text{eq}}[k] =$

b) Considera agora o diagrama com realimentação negativa unitária:



Sabendo que $Y[k] = H[k]\big(X[k] - Y[k]\big)$, determine $H_{\text{eq}}[k] = Y[k]/X[k]$.

c) **Questão:** Quando $|H[k]| \gg 1$, para que valor tende $H_{\text{eq}}[k]$? Qual é a implicação prática deste resultado?

Referências

[1] Smith, S. W. (1997). *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing* (1st ed.). California Technical Pub. `http://www.dspguide.com/`

[2] Purohit, H., Tanabe, R., Ichige, T., Endo, T., Nikaido, Y., Suefusa, K., & Kawaguchi, Y. (2021). MIMII Dataset: Sound Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection. *arXiv:2105.02702*. `https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.02702`

[3] Engel, J., Resnick, C., Roberts, A., Dieleman, S., Norouzi, M., Eck, D., & Simonyan, K. (2017). Neural Audio Synthesis of Musical Notes with WaveNet Autoencoders. *Proceedings of ICML 2017*. NSynth Dataset: `https://magenta.withgoogle.com/datasets/nsynth`